

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

**Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de
competencias curriculares en matemáticas para estudiantes
de educación básica elemental**

Proyecto de titulación previo a la obtención del título de:

Ingeniero en Software

Autor:

Jeandavid Rodolfo Cabrera Guerra

Director:

[Nombre del Director]

Quevedo - UTEQ “La María”

2025

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

[Contenido de la declaración de autoría.]

AGRADECIMIENTO

[Contenido del agradecimiento.]

DEDICATORIA

[Contenido de la dedicatoria.]

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar “Kiddy Quiz”, una aplicación web interactiva orientada a la evaluación y el refuerzo de matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. El desarrollo del software se gestionó bajo la metodología ágil de Programación Extrema (XP). La arquitectura del sistema se construyó utilizando Angular para el frontend, NestJS para la lógica del backend y PostgreSQL como motor de base de datos. Como principal innovación, la plataforma integra el uso de interfaces basadas en pictogramas para facilitar la navegación autónoma infantil, así como la implementación de Inteligencia Artificial (Gemini) para proveer retroalimentación motivacional. La validación se realizó a través de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), demostrando una usabilidad “Excelente”.

Palabras claves: aplicación web, educación básica, matemáticas, pictogramas, inteligencia artificial, usabilidad, Kiddy Quiz.

ABSTRACT

[Translated abstract.]

TABLA DE CONTENIDO

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	i
AGRADECIMIENTO	ii
DEDICATORIA	iii
RESUMEN	iv
ABSTRACT	v
INTRODUCCIÓN	1
1 MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	2
2 MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	3
3 METODOLOGÍA	4
4 RESULTADOS	5
4.1 Producto tecnológico desarrollado	5
4.1.1 Obtención de requisitos	5
4.1.2 Diagrama de casos de uso	5
4.1.3 Descripción de los casos de uso extendidos	6
4.1.4 Diagrama de arquitectura	36
4.1.5 Diagrama de base de datos	37
4.1.6 Diseño del prototipo	37
4.1.7 Integración de Gemini AI	39
4.1.8 Seguridad y autenticación	40
4.2 Comprobación	41
4.2.1 Cumplimiento de plazos	41
4.2.2 Nivel de aceptación de usuario	42
ANEXOS	43

ÍNDICE DE TABLAS

4.1	Caso de uso “Ver evaluación”.	6
4.2	Caso de uso “Resolver evaluación”.	8
4.3	Caso de uso “Ver retroalimentación”.	11
4.4	Caso de uso “Gestionar panel docente”.	13
4.5	Caso de uso “Crear examen”.	14
4.6	Caso de uso “Organizar preguntas”.	16
4.7	Caso de uso “Configurar contenido”.	19
4.8	Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.	20
4.9	Caso de uso “Consultar alumnos”.	22
4.10	Caso de uso “Analizar calificaciones”.	24
4.11	Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.	26
4.12	Caso de uso “Recibir consejos IA”.	28
4.13	Caso de uso “Aplicar gamificación”.	30
4.14	Caso de uso “Ingresar a clase”.	32
4.15	Caso de uso “Ver mapa de competencias”.	34

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

4.1	Diagrama de casos de uso.	6
4.2	Diagrama de arquitectura de Kiddy Quiz.	36
4.3	Diagrama de base de datos de Kiddy Quiz.	37
4.4	Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.	38
4.5	Módulo de estudiantes – Evaluación (Kiddy Quiz).	38
4.6	Módulo de estudiantes – Retroalimentación (Kiddy Quiz).	39
4.7	Extracto de integración de Gemini AI en Kiddy Quiz.	40
4.8	Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.	41
4.9	Cumplimiento de plazos Kiddy Quiz.	41
4.10	Gráfico de barras SUS.	42
4.11	Gráfico de brechas TAM.	42

INTRODUCCIÓN

[Contenido de la introducción.]

CAPÍTULO 1

MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

[Contenido del Capítulo I.]

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

[Contenido del Capítulo II.]

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

[Contenido del Capítulo III.]

CAPÍTULO 4

RESULTADOS

4.1 Producto tecnológico desarrollado

4.1.1 Obtención de requisitos

En esta sección se presentan las historias de usuario y los requisitos no funcionales recopilados durante la fase de levantamiento de información del proyecto Kiddy Quiz.

[Insertar Tabla 10: Historias de usuario y Tabla 11: Requerimientos no funcionales.]

4.1.2 Diagrama de casos de uso

En la Ilustración 4.1 se puede visualizar el diagrama de casos de uso que contempla las funcionalidades centrales del sistema, representando el “núcleo” operativo de la aplicación web Kiddy Quiz. Este esquema refleja las interacciones principales entre la plataforma y los actores involucrados, los cuales corresponden al estudiante y al docente, quienes ejecutan acciones fundamentales para el desarrollo de la evaluación por competencias.

El estudiante interactúa con la aplicación principalmente para visualizar las clases a las que pertenece, unirse a nuevas clases mediante un código de acceso, y desarrollar las evaluaciones estructuradas por el docente. Por su parte, el docente utiliza el sistema para crear y gestionar clases, administrar el listado de estudiantes y emplear un editor completo para la creación de evaluaciones.

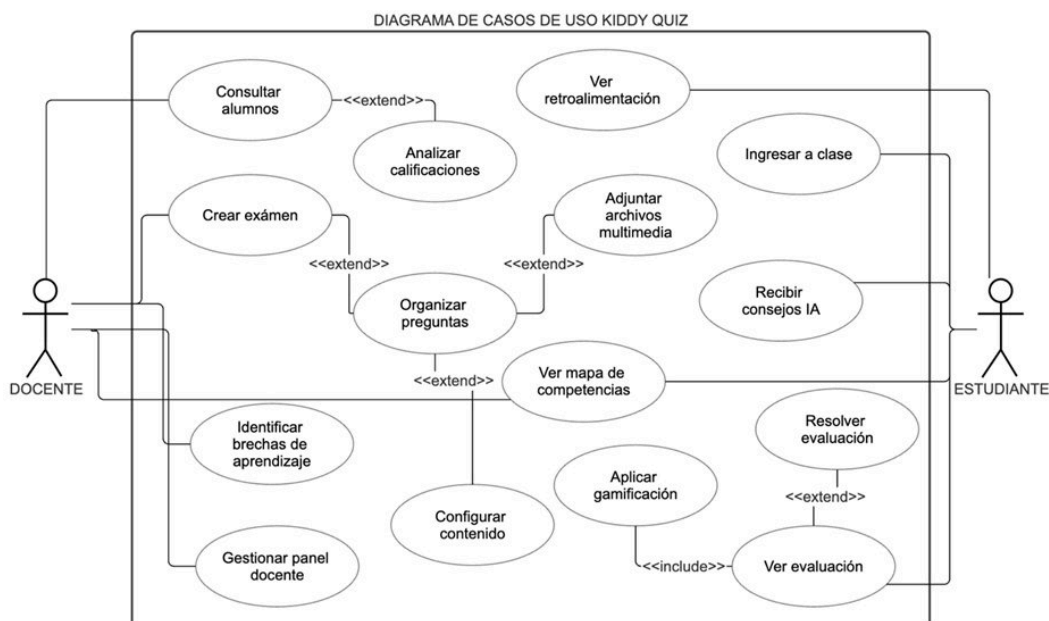


Ilustración 4.1: Diagrama de casos de uso.

Elaboración: Autor

4.1.3 Descripción de los casos de uso extendidos

En el siguiente apartado se especifican los casos de uso derivados de la Ilustración 4.1. Para ello, se han seleccionado las interacciones más significativas del sistema, haciendo especial énfasis en las funcionalidades relacionadas con la evaluación de las competencias.

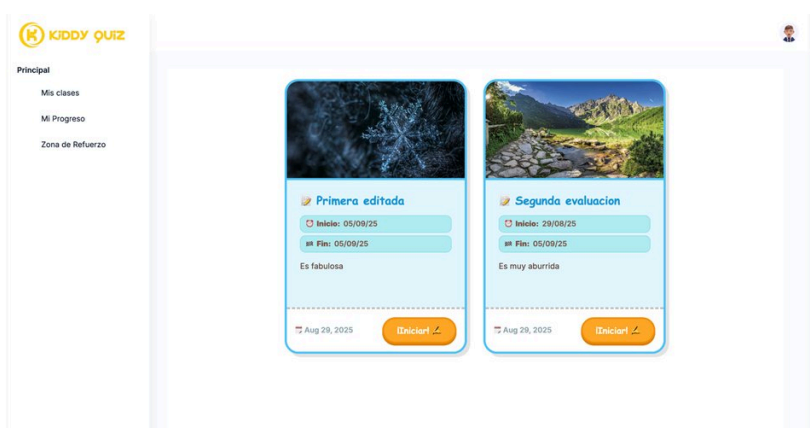
Tabla 4.1: Caso de uso “Ver evaluación”.

Caso de uso “Ver evaluación”	
Código: CU-003	Actores: Estudiante
Objetivo:	Permitir que el estudiante visualice de forma organizada y atractiva las pruebas que su docente ha habilitado para su resolución.
Resumen:	Al ingresar al sistema, el estudiante ve una cuadrícula de tarjetas que representan las evaluaciones activas, permitiéndole identificar temas y niveles de dificultad antes de comenzar.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-004 (Desarrollo de evaluación). Depende de: Base de datos de evaluaciones, Asociación estudiante-docente y Filtros por estado.
Precondición:	El estudiante debe estar autenticado y vinculado a un docente; debe existir al menos una evaluación en estado «Habilitada».

continúa →

Caso de uso “Ver evaluación” (continuación)	
Postcondición:	El estudiante visualiza las tarjetas interactivas en pantalla y el sistema queda a la espera de la selección de una prueba.
[Importancia]	Alta – Es la interfaz principal de interacción y motivación para el estudiante.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante inicia sesión exitosamente en la plataforma (CU-001).	
	2. El sistema consulta las evaluaciones vinculadas al ID del docente y del estudiante.
	3. El sistema filtra únicamente aquellas evaluaciones que tengan el estado «Habilitada».
	4. La aplicación renderiza una cuadrícula de tarjetas con imagen, tema, descripción y dificultad.
5. El estudiante identifica y revisa la información de las tarjetas disponibles.	
6. El estudiante selecciona una evaluación haciendo clic en la tarjeta deseada.	
	7. Este caso de uso termina cuando la aplicación redirige al estudiante a la pantalla de inicio de prueba (CU-004).
Flujo alternativo	3.a. Sin evaluaciones disponibles: si el docente no ha habilitado pruebas, el sistema muestra un mensaje amigable indicando que no hay tareas pendientes. 4.a. Error de carga multimedia: si las imágenes de las tarjetas no cargan, el sistema muestra un ícono temático por defecto.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos Estudiante->>Aplicación: 1. Inicia sesión / Accede al panel principal (CU-001) Aplicación->>Backend: 2. Consulta evaluaciones (ID docente e ID estudiante) Backend->>BaseDatos: Consulta registros en la base de datos BaseDatos-->>Backend: Retorna evaluaciones vinculadas Backend->>Aplicación: 3. Filtra únicamente las evaluaciones "Habilitada" alt [Flujo alternativo 3.a: Sin evaluaciones disponibles] Backend-->>Aplicación: Retorna lista vacía Aplicación-->>Estudiante: Muestra mensaje amigable ("No hay tareas pendientes") else [Evaluaciones disponibles] Backend-->>Aplicación: Retorna lista de evaluaciones habilitadas Aplicación->>Aplicación: Organiza tarjetas dinámicamente (Píxeles/Filtros) alt [Flujo alternativo 4.a: Error de carga multimedia] Aplicación->>Aplicación: Aplica ícono temático por defecto else [Carga exitosa] Aplicación->>Aplicación: Renderiza imágenes de la evaluación end Aplicación-->>Estudiante: 4. Renderiza cuadrícula de tarjetas (tema, descripción, dificultad) Estudiante->>Aplicación: 5. Identifica y revisa las opciones disponibles Estudiante->>Aplicación: 6. Selecciona y hace clic en una tarjeta deseada Aplicación-->>Estudiante: 7. Redirige a la pantalla de inicio de prueba (CU-004) end </pre>

continúa →

Caso de uso “Ver evaluación” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las tarjetas deben cumplir con altos estándares de contraste y tamaño de fuente (WCAG 2.1). En Angular se utiliza un <i>pipe</i> o filtro para organizar dinámicamente las tarjetas por fecha o dificultad.

Elaboración: Autor

Tabla 4.2: Caso de uso “Resolver evaluación”.

Caso de uso “Resolver evaluación”	
Código: CU-004	Actores: Estudiante
Objetivo:	Proporcionar un entorno interactivo y amigable para que el estudiante responda las preguntas de una evaluación de forma secuencial.
Resumen:	El estudiante accede a la prueba, lee las instrucciones y responde los ítems uno a uno. El sistema permite navegación asistida, control por voz opcional y guarda el progreso automáticamente.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-005 (Presentación de resultados al finalizar la evaluación). Depende de: Motor de evaluación, Base de datos de preguntas y respuestas.
Precondición:	El estudiante debe haber seleccionado una evaluación válida y habilitada desde su panel de inicio (CU-003).
Postcondición:	El sistema captura todas las respuestas y las envía al <i>backend</i> para su cálculo y registro definitivo en la base de datos de desempeño.
[Importancia]	Muy alta – Es el núcleo funcional para los estudiantes.
Flujo normal de eventos	

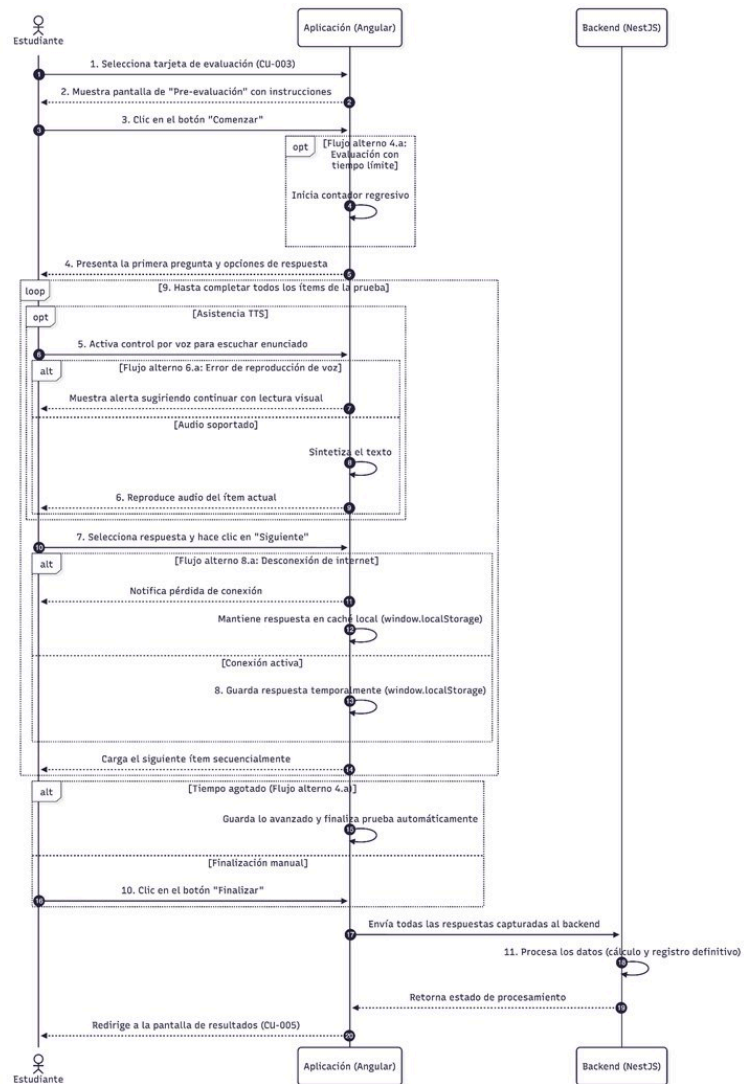
continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante selecciona una tarjeta de evaluación (CU-003).	
	2. La aplicación muestra una pantalla de «Pre-evaluación» con instrucciones claras.
3. El estudiante hace clic en el botón «Comenzar».	
	4. El sistema presenta la primera pregunta con sus respectivas opciones de respuesta.
5. (Opcional) El estudiante activa el control por voz para escuchar el enunciado.	
	6. El sistema sintetiza el texto y reproduce el audio del ítem actual.
7. El estudiante selecciona una respuesta y hace clic en el botón «Siguiente».	
	8. El sistema guarda la respuesta temporalmente y carga el siguiente ítem secuencialmente.
9. El estudiante repite los pasos 7 y 8 hasta completar todos los ítems de la prueba.	
10. Al finalizar la última pregunta, el estudiante hace clic en el botón «Finalizar».	
	11. Este caso de uso termina cuando el sistema procesa los datos y redirige a la pantalla de resultados (CU-005).
Flujo alterno	4.a. Evaluación con tiempo límite: el sistema inicia un contador regresivo; si el tiempo se agota, se guarda lo avanzado y se finaliza la prueba automáticamente. 6.a. Error de reproducción de voz: si el navegador no soporta el audio, el sistema muestra una alerta sugiriendo continuar con la lectura visual. 8.a. Desconexión de internet: el sistema notifica la pérdida de conexión y mantiene las respuestas en caché local hasta que se restablezca el servicio.

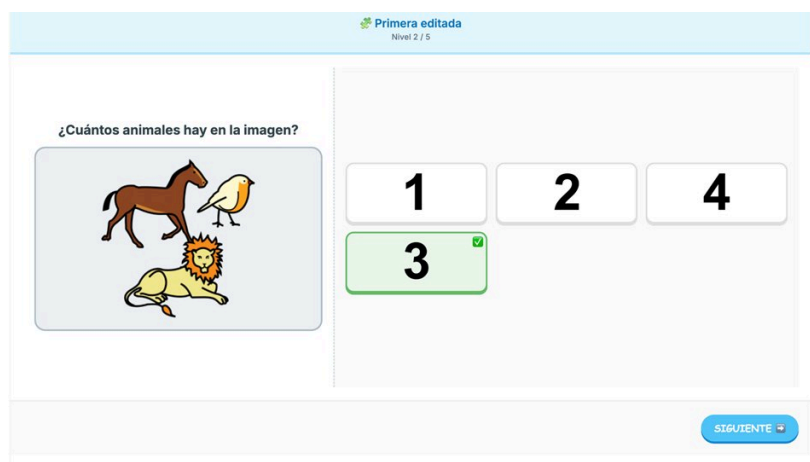
continúa →

Caso de uso "Resolver evaluación" (continuación)

Diagrama de secuencia



Interfaz de usuario



continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)	
Comentarios:	La interfaz debe ser 100 % responsiva y optimizada para dispositivos táctiles. El uso de <code>window.localStorage</code> en Angular asegura que el progreso no se pierda ante cierres accidentales de la pestaña del navegador.

Elaboración: Autor

Tabla 4.3: Caso de uso “Ver retroalimentación”.

Caso de uso “Ver retroalimentación”	
Código: CU-005	Actores: Estudiante
Objetivo:	Mostrar al estudiante una retroalimentación inmediata, motivacional y constructiva al finalizar la evaluación, generada por la IA Gemini.
Resumen:	Tras completar una prueba, el sistema envía las respuestas al servicio de IA, que genera mensajes personalizados de refuerzo según los aciertos y errores del estudiante.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: Motor de evaluación (CU-004), API de Gemini AI y Base de datos de competencias.
Precondición:	El estudiante debe haber finalizado una evaluación con resultados registrados.
Postcondición:	El estudiante visualiza la retroalimentación y los puntajes obtenidos; la información de progreso queda almacenada para el módulo de seguimiento.
[Importancia]	Alta – Refuerza la motivación y la mejora continua del estudiante.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante finaliza una evaluación (CU-004).	
	2. El sistema procesa las respuestas y calcula la calificación global y por competencia.
	3. El sistema envía el resumen de desempeño al servicio Gemini AI mediante una petición segura.
	4. Gemini AI devuelve un texto motivacional adaptado al perfil de logros y errores.
	5. La aplicación muestra una pantalla con la calificación, el detalle por pregunta y el mensaje de refuerzo.
6. El estudiante revisa los aciertos y errores señalados visualmente con colores e íconos.	
7. Este caso de uso termina cuando el estudiante presiona «Volver al panel» o cierra la pantalla de retroalimentación.	

continúa →

Caso de uso “Ver retroalimentación” (continuación)	
Flujo alternativo	3.a. Servicio IA no disponible: si Gemini AI no responde, el sistema muestra un mensaje genérico de felicitación y registra el error para revisión. 4.a. Latencia alta: mientras se espera la respuesta de la IA, el sistema muestra una animación amigable de «Cargando refuerzo».
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base as Base de Datos Estudiante->>Aplicación: 1. Clic en "Finalizar" evaluación (CU-004) Aplicación->>Backend: Envía las respuestas capturadas Backend->>Backend: 2. Ejecuta algoritmo de calificación automática Backend->>Backend: 3. Calcula el tiempo total empleado alt [Flujo alternativo 2.a: Error en el procesamiento] Backend->>Aplicación: Falla el cálculo de la nota Aplicación->>Base: Guarda respuestas para reintento automático Base->>Aplicación: Muestra mensaje de error temporal else [Procesamiento Exitoso] Backend->>Base: Registra desempeño y cambia estado a "Completada" Base->>Backend: Confirma guardado Backend->>Aplicación: Retorna objeto de resultados procesado end Aplicación->>Aplicación: 4. Renderiza pantalla con puntaje numérico Aplicación->>Aplicación: 5. Genera gráfico de desempeño dinámico Aplicación->>Estudiante: 6. Muestra feedback motivacional alt [Flujo alternativo 8.a: Revisión deshabilitada] Aplicación->>Aplicación: Oculta botón de revisión else [Revisión habilitada] opt [Ver detalle] Aplicación->>Estudiante: 7. Selecciona "Revisar respuestas" Aplicación->>Estudiante: 8. Despliega detalle de aciertos y errores end Estudiante->>Aplicación: 9. Clic en "Volver al inicio" Aplicación->>Estudiante: 10. Redirige al panel principal (CU-003) end </pre>
Interfaz de usuario	The screenshot shows the Kiddy Quiz application interface. On the left is a sidebar menu with options: Principal, Mis clases, Mi Progreso, and Zona de Refuerzo. The main content area displays a '¡Misión Cumplida!' (Mission Completed!) message, indicating the user's report of adventure. A large red progress indicator shows a 40% score. Below this, statistics are shown: 2 correct answers, 3 errors, and 5 total questions. A motivational message states: '¡Bien hecho, Danel! Resolviste correctamente 2 preguntas de Suma/resta básica. Con un poco más de práctica, dominarás el tema!'. At the bottom, there is a blue button labeled 'VOLVER A CLASES' (Return to Classes).
Comentarios:	El <i>prompt</i> enviado a Gemini debe filtrarse para evitar exposiciones de datos personales del estudiante. Se recomienda cachear las respuestas frecuentes para reducir costos de API.

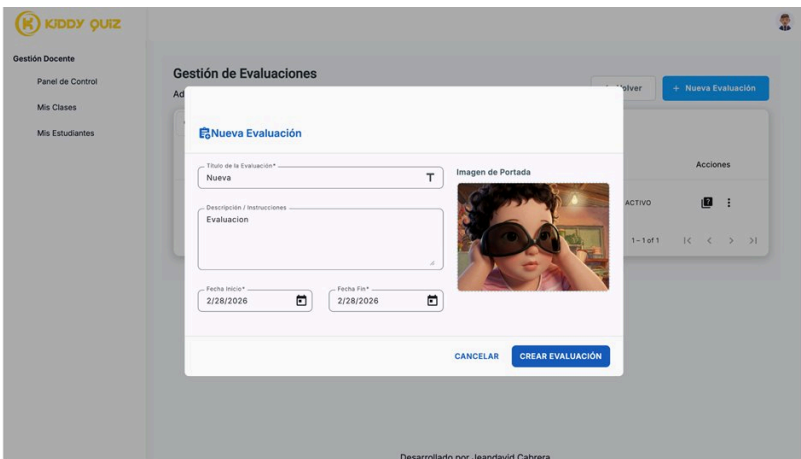
Tabla 4.4: Caso de uso “Gestionar panel docente”.

Caso de uso “Gestionar panel docente”	
Código: CU-006	Actores: Docente
Objetivo:	Proporcionar al docente un panel central que centralice el acceso a las herramientas de gestión de clases, evaluaciones y reportes.
Resumen:	Al iniciar sesión, el docente accede a un panel con accesos directos a cada módulo, indicadores rápidos y notificaciones del sistema.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-007 (Gestión de clases), CU-008 (Crear examen), CU-012 (Consultar alumnos). Depende de: Servicio de autenticación y Base de datos del docente.
Precondición:	El docente debe estar autenticado con credenciales válidas y rol asignado.
Postcondición:	El docente visualiza el panel principal listo para iniciar cualquier acción de gestión académica.
[Importancia]	Muy alta – Es el punto de partida de la experiencia del docente.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente inicia sesión correctamente en la plataforma.	
	2. El sistema valida el rol del usuario y carga el panel de gestión docente.
	3. La aplicación consulta las clases, evaluaciones recientes y métricas del docente.
	4. El panel muestra tarjetas con accesos rápidos: «Mis clases», «Crear examen», «Reportes», «Estudiantes».
5. El docente revisa los indicadores y notificaciones desplegados.	
6. El docente selecciona la herramienta o módulo que desea utilizar.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige al docente al módulo seleccionado.
Flujo alterno	2.a. Sesión expirada: si el token JWT está vencido, el sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión. 3.a. Sin clases creadas: el panel muestra un <i>onboarding</i> guiado para crear la primera clase.

continúa →

Caso de uso “Crear examen” (continuación)	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona la opción «Crear nueva evaluación».	
	2. El sistema muestra el formulario vacío de creación de evaluación.
3. El docente completa los campos obligatorios: título o tema, nivel de dificultad, descripción y duración (minutos).	
4. El docente hace clic en el botón «Crear evaluación».	
	5. El sistema valida que los campos requeridos no estén vacíos y que la duración sea mayor a cero.
	6. El sistema registra la nueva evaluación en la base de datos (PostgreSQL).
	7. Este caso de uso termina cuando la aplicación redirige al docente a la interfaz de gestión de preguntas (CU-009).
Flujo alterno	5.a. Campos vacíos: si el docente deja campos obligatorios vacíos, el sistema resalta los errores en rojo y detiene el proceso de guardado. 5.b. Duración inválida: si se ingresa una duración negativa o cero, el sistema solicita ingresar un número válido antes de continuar.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos (PostgreSQL) Docente->>Aplicación: 1. Selecciona la opción "Crear nueva evaluación" Aplicación->>Docente: 2. Muestra formulario vacío (con asistencia visual/textos de ejemplo) Docente->>Aplicación: 3. Completa campos (título, dificultad, descripción, duración) Docente->>Aplicación: 4. Clic en el botón "Crear evaluación" Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 5.a: Campos obligatorios vacíos] Aplicación->>Docente: Resalta errores en rojo y detiene el proceso de guardado Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 5.b: Duración inválida (cero o negativa)] Aplicación->>Docente: Solicita ingresar un número válido de duración Aplicación->>Aplicación: [Validaciones superadas] Aplicación->>Backend: 5. Envía petición para crear la evaluación Backend->>BaseDatos: 6. Registra la nueva evaluación (estado borrador/inactivo) BaseDatos-->>Backend: Confirma creación y retorna ID generado Backend-->>Aplicación: Retorna respuesta de éxito Aplicación->>Docente: 7. Redirige a la interfaz de gestión de preguntas (CU-009) </pre>

continúa →

Caso de uso “Crear examen” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se recomienda agregar asistencia visual en la interfaz (textos de ejemplo tennes en los campos vacíos o plantillas prediseñadas) para facilitar la carga de datos al docente.

Elaboración: Autor

Tabla 4.6: Caso de uso “Organizar preguntas”.

Caso de uso “Organizar preguntas”	
Código: CU-009	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente gestionar la lista de preguntas asociadas a una evaluación específica mediante funciones de visualización, edición, eliminación y reordenamiento.
Resumen:	El docente accede al administrador de una prueba para ver y modificar las preguntas existentes. El sistema procesa estas acciones (CRUD y ordenamiento) y actualiza la estructura de la evaluación en la base de datos.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-010 (Creación de preguntas). Depende de: Evaluación previamente creada (CU-008) y base de datos de preguntas.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión y debe haber creado previamente al menos una evaluación.
Postcondición:	La estructura de preguntas de la evaluación queda actualizada según las acciones realizadas por el docente.
[Importancia]	Alta – Es esencial para el armado de pruebas significativas.
Flujo normal de eventos	

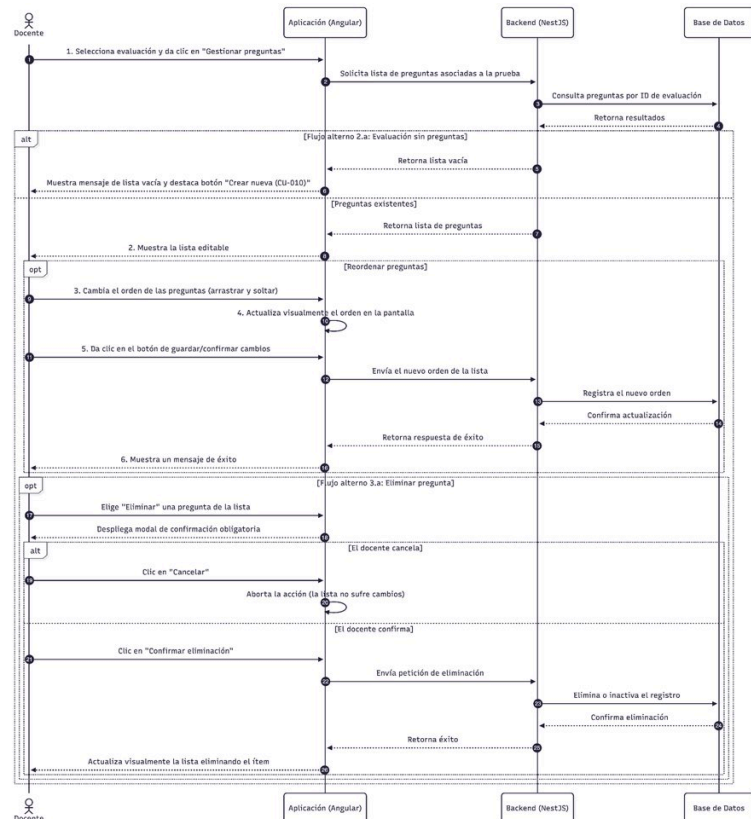
continúa →

Caso de uso “Organizar preguntas” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente accede al administrador de una evaluación específica.	
	2. El sistema consulta las preguntas asociadas a la evaluación seleccionada.
	3. La aplicación despliega la lista ordenada de preguntas con opciones de edición, eliminación y reordenamiento.
4. El docente puede arrastrar para reordenar, editar el contenido o eliminar una pregunta.	
	5. El sistema actualiza la posición o el contenido en la base de datos.
6. El docente puede invocar la creación de una nueva pregunta (CU-010).	
	7. Este caso de uso termina cuando el docente sale del administrador o todas las acciones quedan persistidas correctamente.
Flujo alterno	2.a. Sin preguntas: si no existen preguntas, el sistema invita al docente a crear la primera. 5.a. Error de guardado: si la red falla al actualizar el orden, el sistema reintenta automáticamente y avisa al docente.

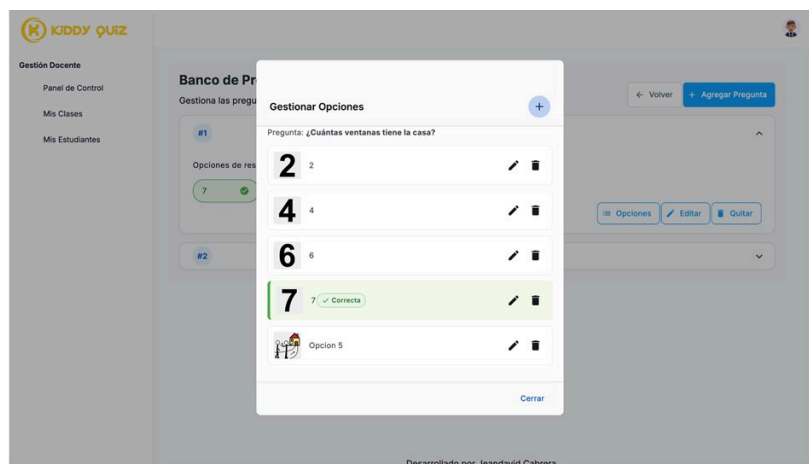
continúa →

Caso de uso “Organizar preguntas” (continuación)

Diagrama de secuencia



Interfaz de usuario



Comentarios:

El reordenamiento utiliza la librería *Angular CDK Drag&Drop*. Se persiste un campo orden entero en la tabla de preguntas para mantener la secuencia.

Elaboración: Autor

Tabla 4.7: Caso de uso “Configurar contenido”.

Caso de uso “Configurar contenido”	
Código: CU-010	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente registrar una nueva pregunta dentro de una evaluación, definiendo su enunciado, opciones, respuesta correcta y configuraciones de visualización.
Resumen:	El docente accede al editor de preguntas, completa el formulario con el enunciado y las opciones, marca la respuesta correcta y guarda. El sistema valida y persiste la información.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-011 (Adjuntar archivos multimedia). Depende de: CU-009 (Organizar preguntas) y Base de datos de preguntas.
Precondición:	Debe existir una evaluación seleccionada por el docente y este debe encontrarse en el editor de preguntas.
Postcondición:	La pregunta queda registrada y vinculada a la evaluación, lista para ser presentada al estudiante.
[Importancia]	Alta – Define la calidad pedagógica de las pruebas.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona «Agregar nueva pregunta».	
	2. El sistema despliega el editor con campos para enunciado, tipo y opciones.
3. El docente escribe el enunciado y selecciona el tipo de pregunta (opción única, múltiple, verdadero/falso).	
4. El docente añade las opciones de respuesta y marca la(s) correcta(s).	
5. (Opcional) El docente adjunta material multimedia (CU-011).	
6. El docente hace clic en «Guardar».	
	7. El sistema valida que existan al menos dos opciones y una respuesta correcta marcada.
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema persiste la pregunta y la añade al final de la lista de la evaluación.
Flujo alterno	7.a. Sin respuesta correcta: el sistema impide guardar y resalta el campo. 7.b. Enunciado vacío: el sistema marca el campo como obligatorio y detiene el guardado.

continúa →

Caso de uso “Configurar contenido” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos (PostgreSQL) Docente->>Aplicación: 1. Clic en agregar nuevo ítem evaluativo Aplicación->>Aplicación: 2. Provee formulario (texto enriquecido y selector de tipo) Aplicación->>Aplicación: 3. Ingresar enunciado y selecciona formato (Múltiple, V/F, Certo) Aplicación->>Aplicación: 4. Adapta dinámicamente los campos para las opciones Aplicación->>Aplicación: 5. Llena opciones y marca la respuesta correcta Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 5.a: Vista previa] Aplicación->>Aplicación: Selecciona "Vista previa" Aplicación->>Aplicación: Renderiza pregunta como la verá el estudiante Aplicación->>Aplicación: Muestra previsualización Aplicación->>Aplicación: 6. Clic en "Guardar" Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 7.a: Sin respuesta correcta marcada] Aplicación->>Aplicación: Empece guardar y resalta el error en pantalla Aplicación->>Aplicación: [Información íntegra] Aplicación->>Backend: Envía datos de la pregunta y respuestas Backend->>Base: 7. Registra pregunta vinculada a la evaluación Base->>Backend: Confirma registro exitoso Backend->>Aplicación: Retorna nueva pregunta procesada Aplicación->>Aplicación: 8. Actualiza la vista mostrando el nuevo ítem en la lista </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El editor utiliza un componente <i>rich text</i> ligero para permitir formato básico (negritas, listas) sin complicar al docente.

Elaboración: Autor

Tabla 4.8: Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”	
Código: CU-011	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente adjuntar imágenes, audios o videos a una pregunta para enriquecer la experiencia del estudiante.
Resumen:	El docente sube un archivo desde su dispositivo; el sistema lo valida, lo almacena en Cloudinary y lo vincula a la pregunta correspondiente.
Tipo:	Secundario

continúa →

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia” (continuación)	
Dependencias:	Depende de: CU-010 (Configurar contenido), API de Cloudinary, Base de datos de preguntas.
Precondición:	Debe existir una pregunta en edición y el docente debe contar con permisos de carga.
Postcondición:	El archivo multimedia queda almacenado en Cloudinary y referenciado por URL en la pregunta.
[Importancia]	Media – Mejora la calidad pedagógica y la accesibilidad.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente, en el editor de pregunta, selecciona la opción «Adjuntar multimedia».	
	2. El sistema abre un cuadro de diálogo de selección de archivo.
3. El docente elige una imagen, audio o video desde su dispositivo.	
	4. El sistema valida el formato y el tamaño máximo permitido.
	5. El sistema sube el archivo a Cloudinary y obtiene la URL pública.
	6. La aplicación previsualiza el archivo dentro del editor.
7. El docente confirma el adjunto.	
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema vincula la URL del archivo a la pregunta y guarda la referencia.
Flujo alterno	4.a. Formato no permitido: el sistema notifica al docente y aborta la carga. 5.a. Error de Cloudinary: si el servicio externo falla, el sistema muestra un mensaje de reintento.

continúa →

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Almacenamiento as Almacenamiento (Storage) participant BaseDatos as Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Interactúa con zona de carga (Drag & Drop / Botón) Aplicación->>Aplicación: 2. Habilita selector de archivos Aplicación->>Aplicación: 3. Selecciona archivo e indica posición (arriba/abajo) Aplicación->>Aplicación: 4. Valida extensión (.jpg, .png, .gif, .mp4) y tamaño (max 10MB) alt [Flujo alterno 4.a / 4.b: Formato o tamaño inválido] Aplicación->>Docente: Rechaza carga y muestra error específico else [Archivo válido] Aplicación->>Aplicación: 5. Genera y muestra vista previa en tiempo real Aplicación->>Aplicación: 6. Finaliza y guarda la pregunta Aplicación->>Backend: Sube archivo multimedia Backend->>Almacenamiento: Almacena recurso físico Almacenamiento->>Backend: Retorna URL del recurso Backend->>BaseDatos: 7. Registra pregunta y vincula URL en la BD BaseDatos->>Backend: Confirma guardado Backend->>Aplicación: Retorna éxito Aplicación->>Docente: Muestra confirmación de pregunta guardada con multimedia end </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se aplica un límite de 10 MB por archivo. Las imágenes se optimizan automáticamente con transformaciones de Cloudinary.

Elaboración: Autor

Tabla 4.9: Caso de uso “Consultar alumnos”.

Caso de uso “Consultar alumnos”	
Código: CU-012	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente consultar el listado completo de estudiantes inscritos en sus clases y revisar su información básica.
Resumen:	El docente accede al módulo de estudiantes, visualiza el listado por clase y puede filtrar, buscar y consultar el detalle de cada alumno.
Tipo:	Principal

continúa →

Caso de uso “Consultar alumnos” (continuación)	
Dependencias:	Invoca a: CU-013 (Analizar calificaciones). Depende de: CU-007 (Gestión de clases) y Base de datos de estudiantes.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión y tener al menos una clase con estudiantes inscritos.
Postcondición:	El docente visualiza la información actualizada del listado de estudiantes asignados.
[Importancia]	Alta – Es la base para la analítica académica.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona el módulo «Mis estudiantes».	
	2. El sistema consulta las clases del docente y los estudiantes asociados.
	3. La aplicación muestra una tabla con nombre, código, clase y estado de cada estudiante.
4. El docente puede filtrar por clase o buscar por nombre o código.	
	5. El sistema actualiza dinámicamente la tabla según los filtros aplicados.
6. El docente selecciona un estudiante para ver el detalle (CU-013).	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige a la vista de calificaciones del estudiante seleccionado.
Flujo alterno	2.a. Sin estudiantes: si la clase no tiene inscritos, el sistema sugiere compartir el código de clase para que se unan.

continúa →

Caso de uso “Consultar alumnos” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base de Datos as Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Accede a la sección de gestión de estudiantes Aplicación->>Backend: Solicita lista de alumnos vinculados Backend->>Backend: 2. Identifica el ID del docente autenticado Backend->>Base de Datos: Consulta alumnos vinculados al ID y código único Base de Datos-->>Backend: Retorna registros de estudiantes Backend-->>Aplicación: Retorna lista vacía Aplicación-->>Docente: Muestra mensaje informativo y recuerda el código de vinculación Aplicación-->>Docente: [Alumnos encontrados] Aplicación->>Backend: Retorna lista de estudiantes (Nombre, Curso, Estado) Backend->>Aplicación: 4. Calcula y muestra contador de alumnos por grupo Aplicación->>Docente: 3. Muestra tabla organizada por curso Aplicación-->>Docente: [Filtrado de alumnos] Aplicación->>Docente: 5. Ingrese nombre en el buscador Aplicación->>Backend: 6. Filtra resultados en tiempo real Backend-->>Aplicación: [Coincidencias parciales/exactas] Aplicación-->>Docente: [Flujo alterno 6.a: Sin coincidencias] Aplicación-->>Docente: Muestra mensaje "No se encontraron alumnos" Aplicación-->>Docente: [Resultados encontrados] Aplicación-->>Docente: Actualiza la tabla con los alumnos filtrados Aplicación->>Docente: 7. Selección a un estudiante de la lista Aplicación->>Backend: 8. Redirige al perfil de rendimiento (CU-013) </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se utiliza paginación del lado del servidor para clases con más de 50 estudiantes, mejorando el rendimiento.

Elaboración: Autor

Tabla 4.10: Caso de uso “Analizar calificaciones”.

Caso de uso “Analizar calificaciones”	
Código: CU-013	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente revisar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada evaluación y obtener métricas estadísticas.

continúa →

Caso de uso “Analizar calificaciones” (continuación)	
Resumen:	El docente accede al detalle de calificaciones de un estudiante o grupo, observa estadísticas generales y puede exportar los reportes.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-014 (Identificar brechas) y CU-015 (Recibir consejos IA). Depende de: CU-004 (Resolver evaluación) y Base de datos de resultados.
Precondición:	Deben existir evaluaciones resueltas por al menos un estudiante.
Postcondición:	El docente dispone de información agregada y detallada de las calificaciones para tomar decisiones pedagógicas.
[Importancia]	Muy alta – Es la entrada del análisis pedagógico.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona un estudiante o evaluación desde el módulo de analíticas.	
	2. El sistema recupera las calificaciones, fechas y porcentajes de aciertos del registro elegido.
	3. La aplicación muestra un dashboard con gráficos de barras, promedios y desviaciones.
4. El docente revisa los indicadores y puede filtrar por evaluación, mes o competencia.	
5. (Opcional) El docente exporta el reporte en PDF o Excel.	
	6. El sistema genera y entrega el archivo solicitado.
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra el dashboard o navega a otro módulo.
Flujo alternativo	2.a. Sin datos: si el estudiante no ha completado evaluaciones, el sistema muestra un estado vacío con sugerencia de asignar pruebas.

continúa →

Caso de uso “Analizar calificaciones” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Hace clic en un alumno específico (CU-012) Aplicación->>Backend: Solicita historial académico del estudiante Backend->>Base de Datos: 2. Consulta evaluaciones completadas por el ID del estudiante Base de Datos-->>Backend: Retorna registros (puntuajes, fechas, duraciones) Backend-->>Aplicación: Retorna datos vacíos alt [Flujo alterno 2.a: Sin evaluaciones completadas] Aplicación->>Docente: Muestra promedio "0" o "N/A" y mensaje informativo else [Datos existentes] Aplicación->>Backend: 3. Calcula el promedio general acumulado Backend->>Aplicación: Retorna objeto de perfil (Promedio + Lista de pruebas) Aplicación->>Aplicación: 4. Destaca visualmente el promedio global Aplicación->>Aplicación: 5. Renderiza desglose de evaluaciones (Puntaje, fecha, duración) Aplicación->>Aplicación: 6. Aplica colores semánticos e íconos de desempeño (Verde/Rojo) Aplicación->>Docente: Muestra el perfil académico completo opt [Ordenamiento de resultados] Aplicación->>Aplicación: 7. Utiliza controles para ordenar (por fecha o puntaje) Aplicación->>Aplicación: 8. Actualiza dinámicamente el orden en pantalla end else [Flujo alterno 3.a: Error de conexión] Backend->>Aplicación: Error al consultar la base de datos Aplicación->>Docente: Muestra alerta de error y sugiere recargar el perfil end </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las gráficas se renderizan con <i>Chart.js</i> . Los reportes en PDF se generan con <i>Puppeteer</i> en el backend.

Elaboración: Autor

Tabla 4.11: Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.

Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”	
Código: CU-014	Actores: Docente
Objetivo:	Detectar automáticamente las áreas o competencias en las que los estudiantes presentan dificultades, basándose en los resultados de las evaluaciones.
Resumen:	El sistema procesa las respuestas, agrupa los errores por competencia y muestra un mapa visual con las áreas críticas de cada estudiante o grupo.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: CU-013 (Analizar calificaciones) y motor de competencias.

continúa →

Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje” (continuación)	
Precondición:	Deben existir resultados consolidados de al menos una evaluación por competencia.
Postcondición:	El docente visualiza las áreas con menor dominio para focalizar el refuerzo académico.
[Importancia]	Alta – Es clave para la atención diferenciada.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona la opción «Identificar brechas».	
	2. El sistema consulta las evaluaciones del estudiante o clase seleccionada.
	3. El sistema agrupa los errores por competencia curricular.
	4. La aplicación calcula el porcentaje de dominio por competencia.
	5. El sistema muestra un mapa de calor con las áreas críticas y satisfactorias.
6. El docente revisa el mapa e identifica las competencias prioritarias para reforzar.	
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra la vista o solicita los consejos de IA (CU-015).
Flujo alternativo	2.a. Datos insuficientes: si la muestra es menor a tres evaluaciones, el sistema advierte que los resultados son indicativos.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor User as Usuario (Docente/Estudiante) participant App as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant DB as Base de Datos (PostgreSQL) User->>App: 1. Ingresa a la vista de análisis de desempeño App->>Backend: Solicita análisis por áreas/competencias Backend->>DB: 2. Consulta historial de respuestas y categorías de preguntas DB-->>Backend: Retorna datos de aciertos, errores y metadatos temáticos Backend-->>App: [Flujo alternativo 2.a: Evaluaciones sin categorizar] App->>User: Muestra alerta o agrupa como "Categoría General" App->>Backend: [Datos íntegros] Backend->>App: 3. Calcula porcentaje de aciertos por categoría/competencia App->>Backend: Retorna resumen porcentual por área App->>App: 4. Renderiza lista, tabla o gráfico de áreas App->>App: 5. Aplica colores semánticos (Verde/Rojo) e íconos distintivos App->>User: 6. Muestra áreas fuertes y débiles identificadas App->>App: 7. Habilita acceso a recomendaciones IA (CU-015) </pre>

continúa →

Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se utiliza una escala cromática verde-amarillo-rojo para facilitar la lectura visual rápida del docente.

Elaboración: Autor

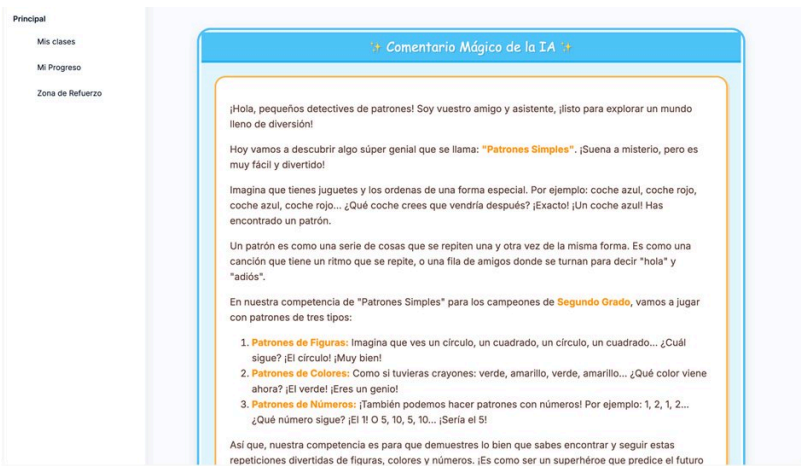
Tabla 4.12: Caso de uso “Recibir consejos IA”.

Caso de uso “Recibir consejos IA”	
Código: CU-015	Actores: Docente
Objetivo:	Generar recomendaciones pedagógicas automáticas mediante Gemini AI, basadas en las brechas detectadas en los estudiantes.
Resumen:	El docente solicita un análisis con IA; el sistema envía el contexto a Gemini, que devuelve sugerencias didácticas y de refuerzo personalizadas.
Tipo:	Secundario
Dependencias:	Depende de: CU-014 (Identificar brechas) y API de Gemini AI.
Precondición:	Debe existir un análisis de brechas calculado previamente.
Postcondición:	El docente recibe sugerencias prácticas para aplicar en clase y reforzar competencias.
[Importancia]	Media – Es un valor añadido del sistema.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Recibir consejos IA” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente, dentro del análisis de brechas, hace clic en «Recibir consejos IA».	
	2. El sistema construye un <i>prompt</i> contextualizado con los datos de las brechas detectadas.
	3. El sistema envía la petición segura a la API de Gemini.
	4. Gemini AI devuelve un listado de recomendaciones pedagógicas adaptadas al perfil del grupo.
	5. La aplicación muestra las sugerencias en formato de tarjetas claras y accionables.
6. El docente revisa las recomendaciones y puede copiarlas o exportarlas.	
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra la vista de consejos.
Flujo alternativo	3.a. Servicio IA no disponible: si Gemini falla, el sistema muestra recomendaciones generales basadas en una base local de buenas prácticas.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Usuario as Usuario (Docente/Estudiante) participant Aplicacion as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Motor as Motor de IA participant Base as Base de Datos Usuario->>Aplicacion: 1. Ingresa al panel de retroalimentación o resultados (EUI-038) Aplicacion->>Backend: Solicita sugerencias de refuerzo personalizadas Backend->>Base: 2. Consulta patrones de error e historial de competencias (EUI-038) Base-->>Backend: Retorna datos analíticos del estudiante Backend->>Aplicacion: [Flujo alterno 2.a: Historial insuficiente] Aplicacion->>Usuario: Muestra mensaje "Se requiere más información de pruebas" Usuario->>Aplicacion: [Datos suficientes] Aplicacion->>Backend: 3. Envía patrones de error y competencias detectadas Backend->>Motor: Servicio no disponible o error de respuesta Motor-->>Backend: [Flujo alterno 3.a: Error del servicio de IA] Backend->>Aplicacion: Notifica indisponibilidad temporal Aplicacion->>Usuario: Oculta sección de sugerencias Usuario->>Aplicacion: Muestra mensaje amigable de error Aplicacion->>Backend: [Procesamiento de IA exitoso] Backend->>Motor: Analiza debilidades y busca estrategias de mejora Motor-->>Backend: 4. Retorna sugerencias (formato breve, claro y práctico) Backend->>Aplicacion: Envía recomendaciones personalizadas Aplicacion->>Usuario: 5. Presenta recomendaciones en pantalla por competencia Usuario->>Aplicacion: Muestra sugerencias (ej: "Refuerza operaciones con fracciones") </pre>

continúa →

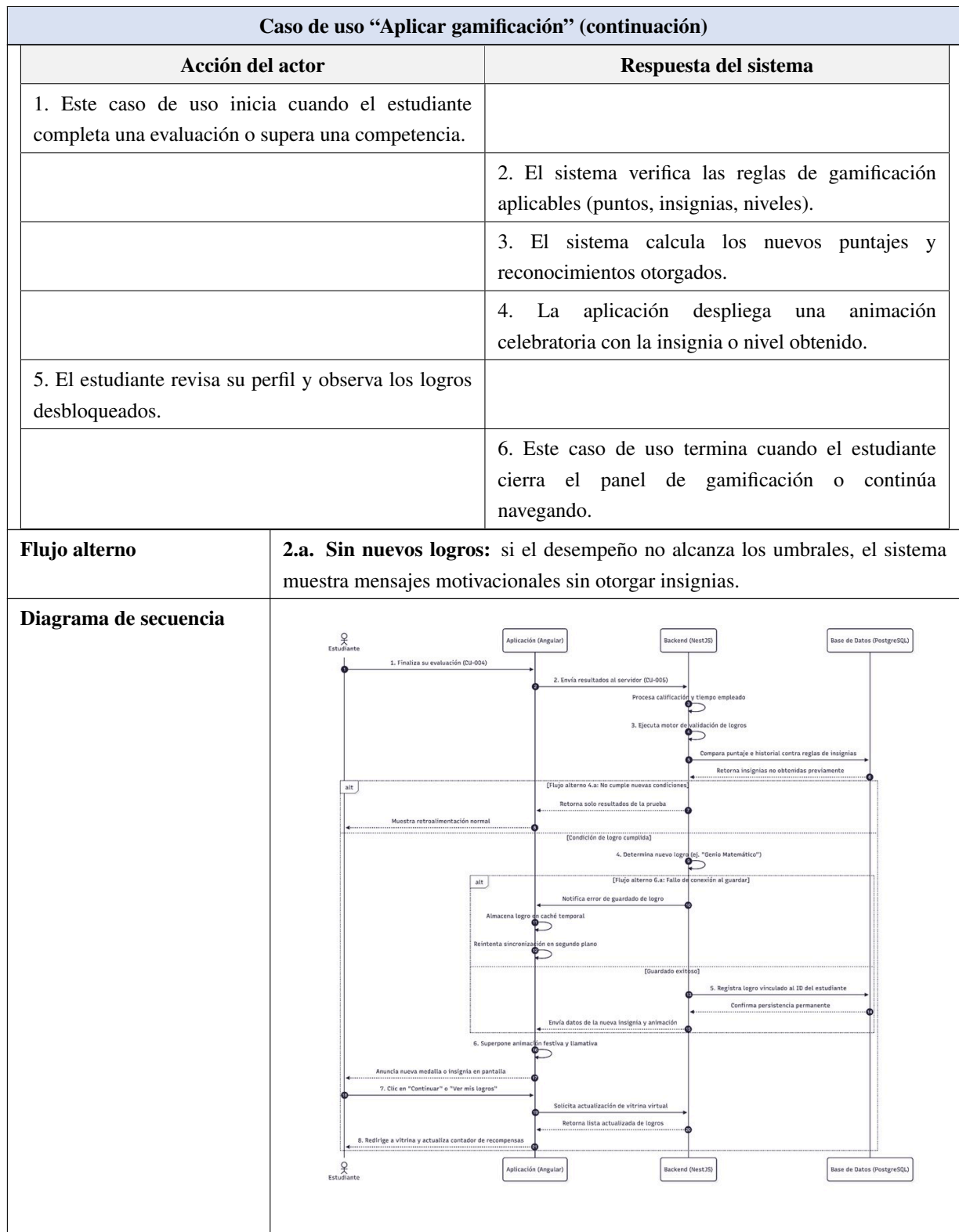
Caso de uso “Recibir consejos IA” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las consultas a Gemini se cachean por 24 horas para reducir costos y mejorar tiempos de respuesta.

Elaboración: Autor

Tabla 4.13: Caso de uso “Aplicar gamificación”.

Caso de uso “Aplicar gamificación”	
Código: CU-016	Actores: Estudiante
Objetivo:	Motivar al estudiante mediante elementos lúdicos como insignias, niveles, puntajes y rankings que recompensan su progreso.
Resumen:	El sistema otorga puntos y reconocimientos al estudiante al completar evaluaciones, alcanzar metas o superar competencias específicas.
Tipo:	Secundario
Dependencias:	Depende de: CU-004 (Resolver evaluación) y Base de datos de progreso.
Precondición:	El estudiante debe haber completado al menos una evaluación o desafío.
Postcondición:	El estudiante recibe la recompensa correspondiente y observa su avance en el panel de logros.
[Importancia]	Media – Refuerza la motivación y la constancia del estudiante.
Flujo normal de eventos	

continúa →



continúa →

Caso de uso “Aplicar gamificación” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las insignias se generan en SVG y se animan con <i>Lottie</i> para una experiencia atractiva sin penalizar el rendimiento.

Elaboración: Autor

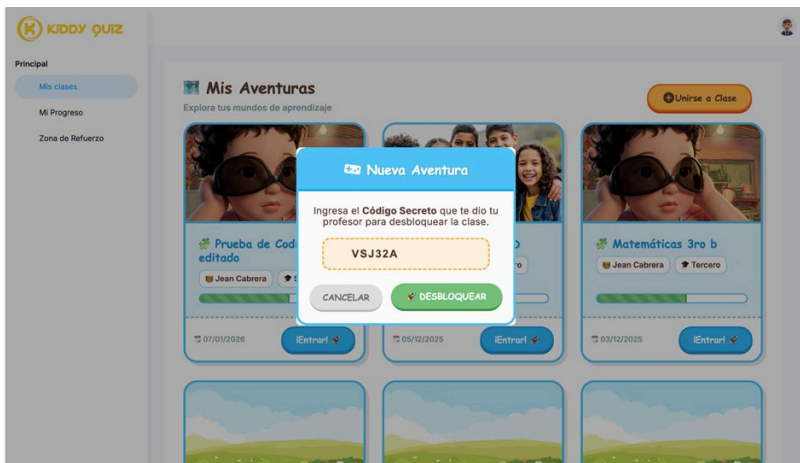
Tabla 4.14: Caso de uso “Ingresar a clase”.

Caso de uso “Ingresar a clase”	
Código: CU-017	Actores: Estudiante
Objetivo:	Permitir al estudiante unirse a una clase del docente mediante un código único de acceso.
Resumen:	El estudiante introduce el código compartido por el docente; el sistema valida y lo inscribe automáticamente en la clase, dándole acceso a sus evaluaciones.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: CU-007 (Gestión de clases) y Base de datos de inscripciones.
Precondición:	El estudiante debe estar autenticado y disponer de un código de clase válido.
Postcondición:	El estudiante queda inscrito en la clase y la visualiza en su panel principal.
[Importancia]	Alta – Es el punto de acceso del estudiante al ecosistema del docente.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Ingresar a clase” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante selecciona la opción «Unirse a una clase».	
	2. El sistema muestra un campo para ingresar el código de la clase.
3. El estudiante introduce el código proporcionado por el docente y confirma.	
	4. El sistema valida la existencia del código y verifica que no haya inscripción previa.
	5. El sistema registra al estudiante en la clase correspondiente.
	6. La aplicación muestra una confirmación con el nombre de la clase.
7. El estudiante hace clic en «Continuar».	
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige al panel de clases del estudiante con la nueva clase visible.
Flujo alternativo	4.a. Código inválido: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. 4.b. Inscripción duplicada: el sistema avisa que ya está inscrito y lo redirige al panel.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos (PostgreSQL) Estudiante->>Aplicación: 1. Selecciona "Unirse a una clase" en su panel principal Aplicación->>Estudiante: 2. Despliega modal con campo de texto y botón de confirmación Estudiante->>Aplicación: 3. Ingresa código único y hace clic en "Unirse" Aplicación->>Backend: Envía código de vinculación y ID del estudiante Backend->>Base: 4. Consulta el código en la tabla de cursos Base-->>Backend: Retorna datos de la clase asociada Backend->>Backend: 5. Verifica que el código es válido, la clase está activa y el alumno no está inscrito alt "[Flujo alternativo: Código inválido, inactivo o alumno ya inscrito]" Backend->>Aplicación: Rechaza vinculación y retorna error Aplicación->>Estudiante: Muestra mensaje de error visual (ej. "Código no válido") else "[Validaciones exitosas]" Backend->>Base: 6. Crea asociación (llaves foráneas) entre Estudiante ID y Clase ID Base-->>Backend: Confirma guardado de la inscripción Backend->>Aplicación: Retorna éxito y detalles de la clase vinculada Aplicación->>Estudiante: 7. Muestra animación de éxito en pantalla Aplicación->>Aplicación: Actualiza el panel invocando GET (Evaluaciones disponibles) end </pre>

continúa →

Caso de uso “Ingresar a clase” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Los códigos de clase son alfanuméricos de 6 caracteres, generados con baja probabilidad de colisión. Se desactivan tras 30 días de inactividad.

Elaboración: Autor

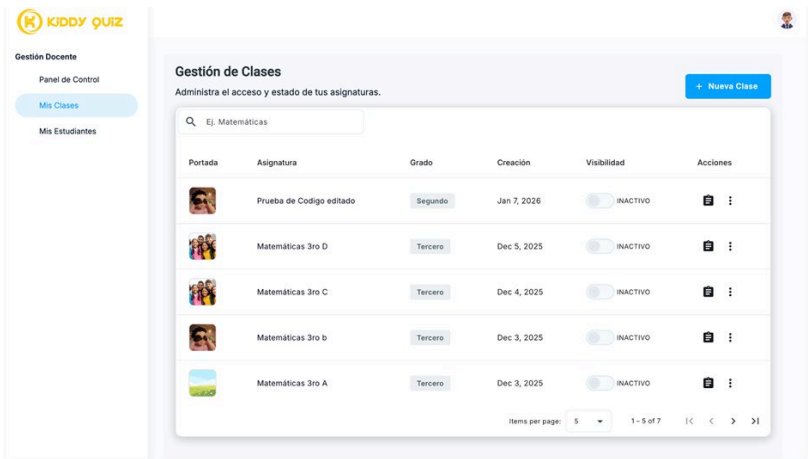
Tabla 4.15: Caso de uso “Ver mapa de competencias”.

Caso de uso “Ver mapa de competencias”	
Código: CU-018	Actores: Estudiante / Docente
Objetivo:	Presentar de forma visual el estado de las competencias curriculares evaluadas, indicando cuáles están logradas, en proceso o no iniciadas.
Resumen:	El usuario consulta su mapa de competencias; el sistema procesa el historial de evaluaciones y muestra una matriz visual con el estado de cada competencia, exportable en PDF o Excel.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-015 (Exportación de resultados) para la generación del PDF. Depende de: Motor de resultados y Base de datos de competencias curriculares.
Precondición:	El estudiante debe haber completado evaluaciones que tengan competencias curriculares vinculadas. El usuario debe estar autenticado.
Postcondición:	El sistema despliega una lista de competencias por módulo y nivel, indicando el estado de cada una mediante una visualización gráfica. Se habilita la opción de exportar el mapa.
[Importancia]	Alta – Refuerza el enfoque por competencias y la toma de decisiones pedagógicas.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Ver mapa de competencias” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el usuario (docente o estudiante) consulta el progreso académico en la plataforma.	
	2. El sistema recupera el historial de evaluaciones del alumno y consulta la base de datos de competencias curriculares.
	3. El sistema calcula el estado actual de cada competencia evaluada.
	4. El sistema despliega una lista de competencias organizadas por módulo y nivel.
	5. La aplicación indica visualmente si la competencia está lograda, en proceso o no iniciada mediante cuadros, íconos y colores.
6. El usuario selecciona la opción para exportar el mapa de competencias.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema invoca el módulo de exportación (CU-015) y genera el archivo en formato PDF o Excel.
Flujo alternativo	2.a. Sin datos previos: si el estudiante no ha realizado ninguna evaluación con competencias vinculadas, el mapa muestra todas las áreas en estado «no iniciada» y sugiere realizar una prueba diagnóstica.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Usuario as Usuario (Docente/Estudiante) participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos (PostgreSQL) Usuario->>Aplicación: 1. Consulta el progreso académico en la plataforma Aplicación->>Backend: Solicita mapa de competencias Backend->>BaseDatos: 2. Recupera historial de evaluaciones y competencias vinculadas BaseDatos-->>Backend: Retorna datos de desempeño y matriz curricular Backend-->>Aplicación: Retorna estado "no iniciada" para todas las áreas alt "Flujo alternativo 2.a: Sin datos previos" else "[Datos existentes]" Backend->>Backend: 3. Calcula el estado actual de cada competencia (Lograda/En proceso/No iniciada) Backend-->>Aplicación: Retorna lista de competencias organizadas por módulo/nivel end Aplicación->>Aplicación: 4. Despliega lista de competencias organizada Aplicación->>Aplicación: 5. Renderiza visualización gráfica (cuadros, íconos y colores) Aplicación->>Aplicación: Muestra el mapa visual de competencias alcanzadas Aplicación->>Aplicación: opt 6. Selecciona opción para exportar el mapa Aplicación->>Backend: Exportación de Mapa Backend->>Backend: 7. Invoca módulo de exportación Backend->>Backend: Genera y envía archivo (PDF o Excel) Backend-->>Usuario: Descarga el archivo en el dispositivo </pre>

continúa →

Caso de uso “Ver mapa de competencias” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El mapa debe actualizarse en tiempo real tras cada evaluación. Puede usarse como herramienta de comunicación directa con padres o representantes.

Elaboración: Autor

4.1.4 Diagrama de arquitectura

En la Ilustración 4.2 se expone la arquitectura implementada en la aplicación web. Para su desarrollo, se adoptó un modelo cliente-servidor con el propósito de establecer una clara separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario (Frontend) y la lógica del sistema (Backend).

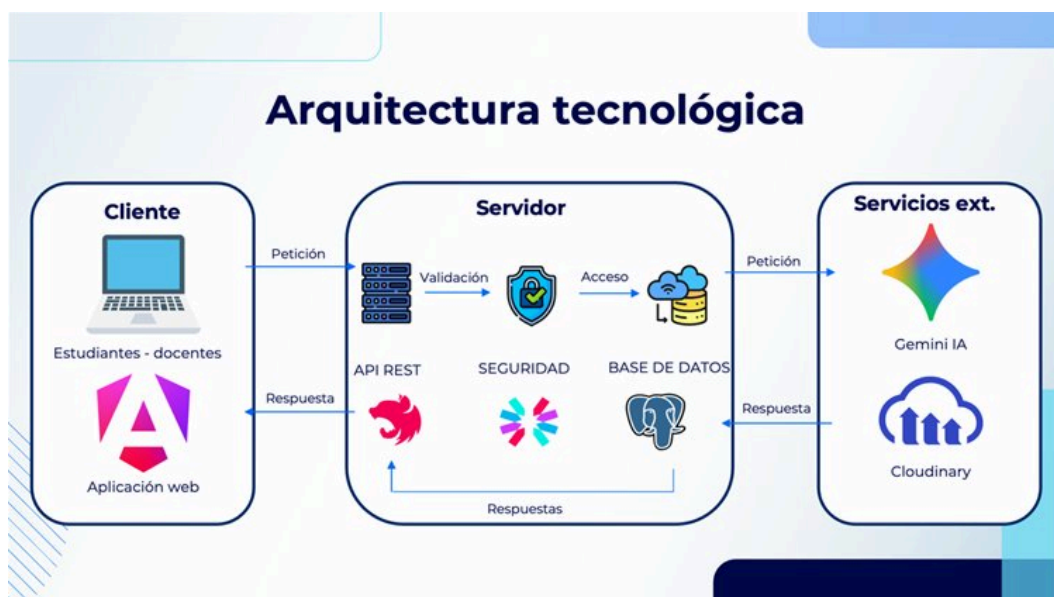


Ilustración 4.2: Diagrama de arquitectura de Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

El Frontend, desarrollado mediante Angular, gestiona la interacción directa con los usuarios finales (estudiantes y docentes) y controla la presentación de las interfaces gráficas. El Backend, implementado con NestJS, centraliza la lógica de negocio, la gestión de datos y los protocolos de seguridad. A nivel de persistencia, el sistema emplea PostgreSQL. Adicionalmente, la arquitectura se complementa con Gemini IA, utilizado para la generación de retroalimentación académica automatizada, y Cloudinary, empleado para el almacenamiento de los recursos multimedia.

4.1.5 Diagrama de base de datos

En la Ilustración 4.3 se presenta el modelo físico de la base de datos, estructurado bajo un enfoque relacional. Cada tabla representa una entidad específica del sistema Kiddy Quiz, y sus relaciones se encuentran claramente definidas mediante llaves foráneas, lo cual garantiza la integridad referencial y una correcta normalización de los datos.

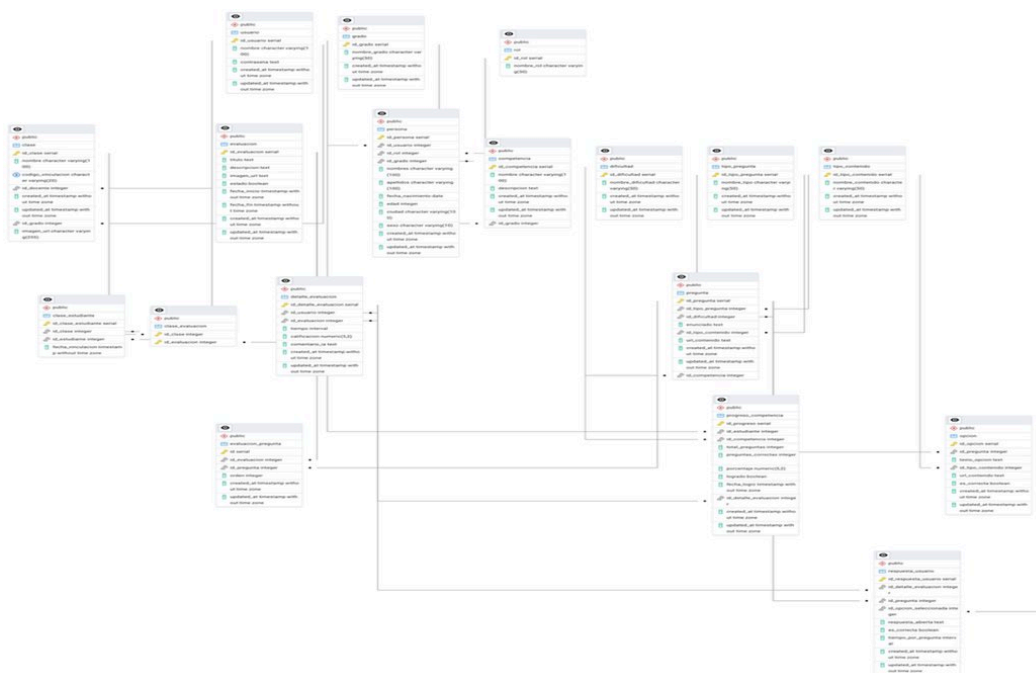


Ilustración 4.3: Diagrama de base de datos de Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.1.6 Diseño del prototipo

En este apartado se exponen los resultados correspondientes a la fase de diseño visual del sistema. Cabe destacar que, en congruencia con la metodología de Programación Extrema

(XP), el diseño no fue estático.

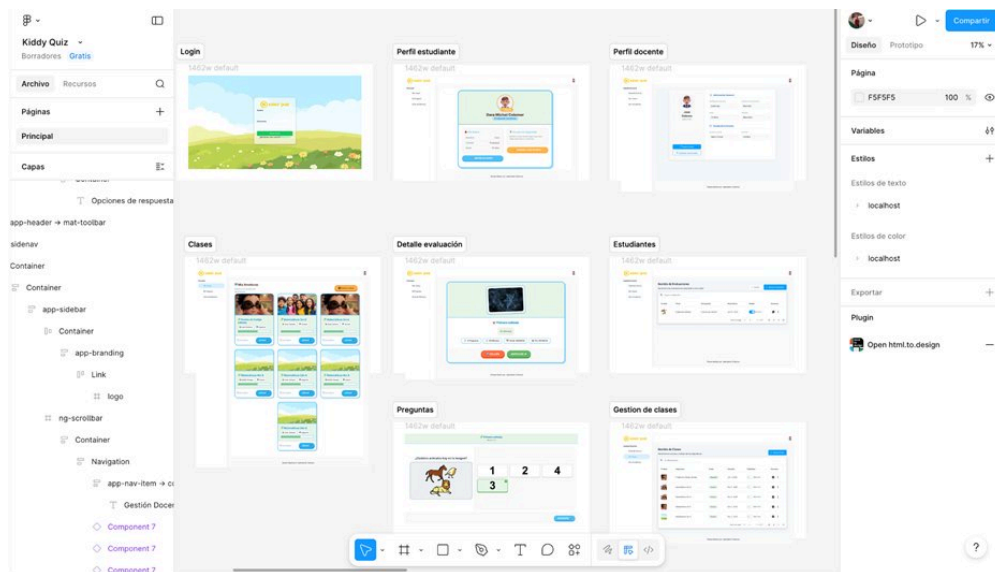


Ilustración 4.4: Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

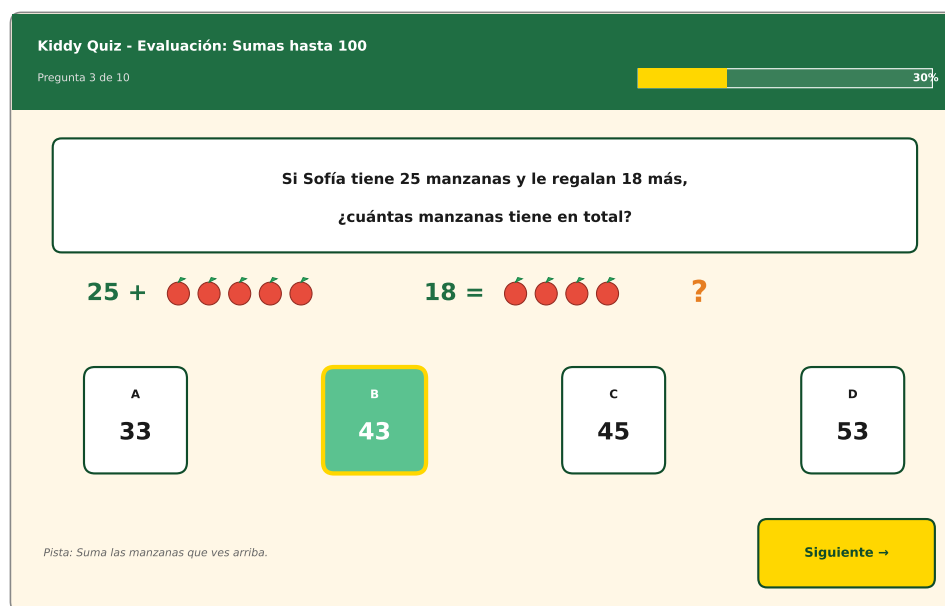


Ilustración 4.5: Módulo de estudiantes – Evaluación (Kiddy Quiz).

Elaboración: Autor



Ilustración 4.6: Módulo de estudiantes – Retroalimentación (Kiddy Quiz).

Elaboración: *Autor*

4.1.7 Integración de Gemini AI

El proyecto Kiddy Quiz integra Gemini AI para generar retroalimentación motivacional automatizada tras cada evaluación. La Ilustración 4.7 muestra un extracto de la integración mediante la API de Google.


```
// --- Retroalimentación IA---
async generarComentarioIA(jsonEstudiante: any): Promise<string> {
  const datosFiltrados = this.filtrarDatos(jsonEstudiante);

  const prompt = `
  Eres un asistente académico que analiza en detalle el desempeño de estudiantes.
  Tienes la siguiente información del estudiante y su evaluación:
  ${JSON.stringify(datosFiltrados, null, 2)}

  Instrucciones:
  1. Genera un comentario académico muy detallado y completo.
  2. Incluye secciones como:
     - Información General de la Evaluación y Participación
     - Resultados Detallados por Pregunta
     - Análisis de Fortalezas
     - Análisis de Áreas de Oportunidad y Mejora
     - Conclusión y Recomendaciones Académicas
  3. Usa formato Markdown.
  4. Responde únicamente con el comentario.
  `;

  const result = await this.model.generateContent(prompt);
  return result.response.text();
}
```

Ilustración 4.7: Extracto de integración de Gemini AI en Kiddy Quiz.

Elaboración: *Autor*

4.1.8 Seguridad y autenticación

Para garantizar la protección de los datos y el correcto control de roles, se implementaron medidas de seguridad mediante autenticación con tokens JWT. La Ilustración 4.8 muestra el flujo de autenticación implementado.

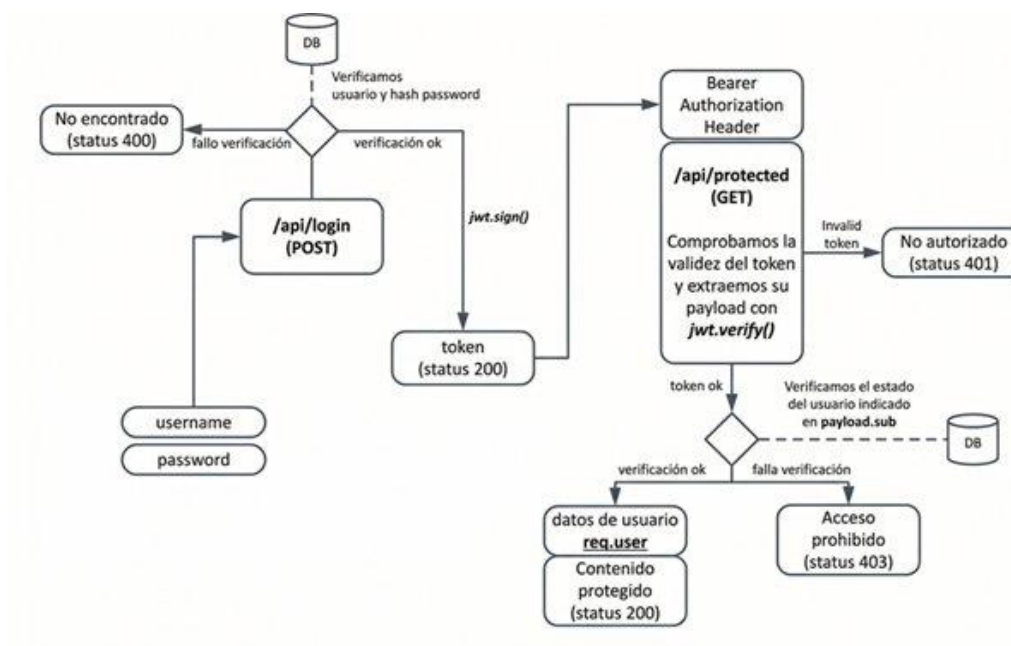


Ilustración 4.8: Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.2 Comprobación

4.2.1 Cumplimiento de plazos

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS		Fecha de planificación	Fecha de cumplimiento
Objetivo 1	Entrevistas	28 de julio de 2025 al	15 de agosto de 2025
	Documentación	29 de agosto de 2025	22 de agosto de 2025
	Descripción de historias de usuario		29 de agosto de 2025
Objetivo 2	Mis Clases		19 de septiembre de 2025
	Unirse a Clase		26 de septiembre de 2025
	Evaluación del Estudiante		10 de octubre de 2025
	Detalle de Evaluación		17 de octubre de 2025
	Vista del Quiz		31 de octubre de 2025
	Resultados del Quiz		14 de noviembre de 2025
	Progreso del Estudiante		28 de noviembre de 2025
	Refuerzo Académico		5 de diciembre de 2025
	Retroalimentación / Refuerzo con IA	1 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026	19 de diciembre de 2025
	Clases		26 de diciembre de 2025
	Crear Clase y Código de Clase		2 de enero de 2026
	Lista de Estudiantes		9 de enero de 2026
	Lista de Evaluaciones		16 de enero de 2026
	Crear Evaluación / Editor de Evaluación		21 de enero de 2026
	Gestión y Lista de Preguntas		23 de enero de 2026
	Gestión y Opciones de Pregunta		26 de enero de 2026
	Analíticas del Docente		28 de enero de 2026
	Reporte Detallado del Estudiante		30 de enero de 2026
Objetivo 3	Realización de pruebas docentes	2 de febrero de 2026 al	13 de febrero de 2026
	Realización de pruebas estudiantes	27 de febrero de 2026	20 de febrero de 2026
	Procesamiento de datos		27 de febrero de 2026

Ilustración 4.9: Cumplimiento de plazos Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.2.2 Nivel de aceptación de usuario

Resultados de las evaluaciones de usabilidad (SUS)

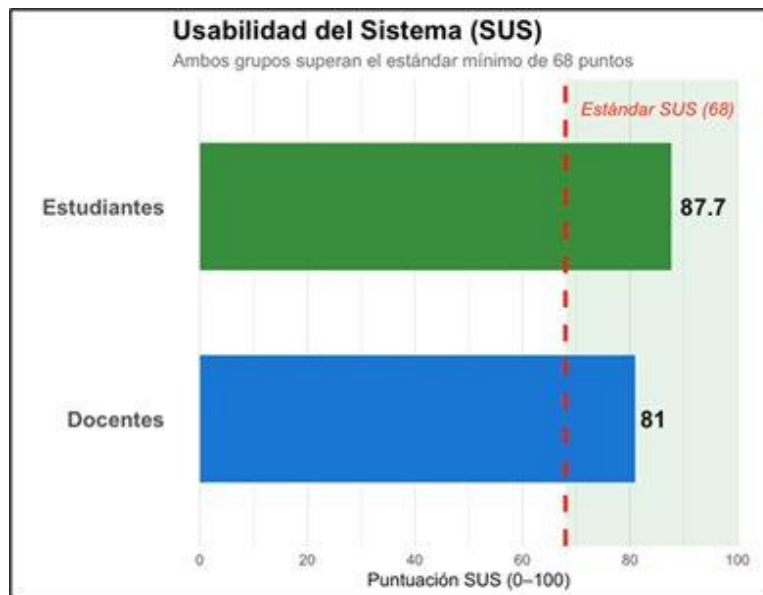


Ilustración 4.10: Gráfico de barras SUS.

Elaboración: Autor

Resultados del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

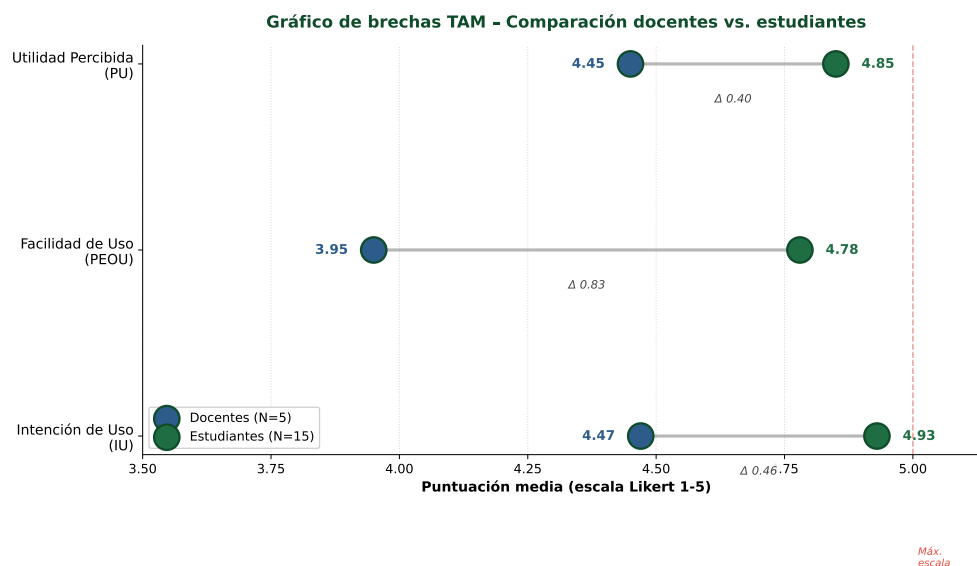


Ilustración 4.11: Gráfico de brechas TAM.

Elaboración: Autor

ANEXOS

[Contenido de los anexos.]